



Guide des Analyses de Réseau - Crypto Graph Explorer

Ce document explique toutes les analyses disponibles dans l'application pour vous aider à comprendre la structure et le comportement de votre réseau crypto.



1. Coefficient de Clustering (Clustering Coefficient)

Qu'est-ce que c'est ?

Le coefficient de clustering mesure à quel point les voisins d'un nœud sont connectés entre eux. C'est un indicateur de la densité locale du réseau.

Comment ça fonctionne ?

- Pour un nœud donné, on regarde tous ses voisins directs
- On calcule combien de ces voisins sont connectés entre eux
- Un coefficient de 1.0 = tous les voisins sont connectés (clique parfaite)
- Un coefficient de 0.0 = aucun voisin n'est connecté entre eux

Formule

```
C = (Nombre de connexions entre voisins) / (Nombre maximum possible de connexions)
```

Interprétation

- **Coefficient élevé (>0.5)** : Forte cohésion locale, le nœud fait partie d'un groupe dense
- **Coefficient faible (<0.2)** : Le nœud connecte différentes parties du réseau sans former de groupe dense
- **Moyenne du réseau** : Indique la tendance générale à former des clusters

Exemple concret

Si Alice est connectée à Bob, Charlie et David :

- Si Bob-Charlie-David sont tous connectés entre eux → Coefficient = 1.0
- Si seulement Bob et Charlie sont connectés → Coefficient = 0.33
- Si aucun n'est connecté → Coefficient = 0.0



2. Détection de Ponts (Bridge Detection)

Qu'est-ce que c'est ?

Un pont est une arête (connexion) dont la suppression augmenterait le nombre de composantes déconnectées du réseau. Ce sont des connexions critiques.

Comment ça fonctionne ?

- Pour chaque arête, on simule sa suppression
- Si le réseau se divise en plus de composantes → c'est un pont
- Les ponts sont des points de vulnérabilité du réseau

Importance

- **Sécurité** : Identifie les points de défaillance uniques
- **Robustesse** : Un réseau avec beaucoup de ponts est fragile
- **Architecture** : Révèle la structure hiérarchique du réseau

Exemple concret

Imaginez un réseau de paiement où une seule connexion relie l'Europe à l'Asie. Si cette connexion tombe, les deux régions sont isolées → c'est un pont critique.

Interprétation

- **Nombreux ponts** : Réseau vulnérable, structure en arbre
- **Peu de ponts** : Réseau robuste, bien maillé
- **Ponts entre communautés** : Connexions inter-groupes essentielles

★ 3. Centralité Intermédiaire (Betweenness Centrality)

Qu'est-ce que c'est ?

Mesure combien de fois un nœud se trouve sur le chemin le plus court entre deux autres nœuds. Identifie les "ponts humains" ou "hubs de passage".

Différence avec le degré

- **Degré** : Combien de connexions directes
- **Betweenness** : Combien de chemins passent par ce nœud

Comment ça fonctionne ?

1. Calcule tous les chemins les plus courts entre toutes les paires de nœuds
2. Pour chaque nœud, compte combien de ces chemins passent par lui
3. Normalise le score

Interprétation

- **Haute centralité** : Nœud essentiel pour la communication dans le réseau
- **Basse centralité** : Nœud périphérique ou dans un cluster dense
- **Goulot d'étranglement** : Nœuds avec betweenness très élevé peuvent ralentir le réseau

Exemple concret

Dans un réseau social :

- Une personne qui connecte deux groupes d'amis distincts a une haute betweenness
- Une personne dans un groupe très soudé a une basse betweenness (même avec beaucoup d'amis)

Utilité pour crypto

Identifie les adresses clés qui facilitent les transactions entre différentes communautés.



4. Distribution des Degrés (Degree Distribution)

Qu'est-ce que c'est ?

Un histogramme montrant combien de nœuds ont chaque niveau de connectivité. Révèle la structure globale du réseau.

Types de distributions

Réseau aléatoire (Random Network)

- Distribution normale (en cloche)
- La plupart des nœuds ont un degré similaire
- Peu de hubs, peu de nœuds isolés

Réseau scale-free (Loi de puissance)

- Quelques hubs très connectés
- Beaucoup de nœuds peu connectés
- Typique des réseaux sociaux, Internet, crypto

Réseau régulier

- Tous les nœuds ont le même degré
- Très structuré, artificiel

Interprétation

- **Loi de puissance** : Quelques acteurs dominant (typique blockchain)
- **Longue traîne** : Beaucoup de petits acteurs
- **Cutoff** : Limite maximale de connexions (contraintes techniques)

Formule de détection

Si $P(k) \propto k^{-\gamma}$ avec $\gamma \approx 2-3 \rightarrow$ Réseau scale-free

Importance pour crypto

Révèle la centralisation ou décentralisation réelle du réseau.



5. Chemin le Plus Court Moyen (Average Shortest Path)

Qu'est-ce que c'est ?

La distance moyenne entre toutes les paires de nœuds du réseau. Mesure la "compacité" du réseau.

Comment ça fonctionne ?

1. Calcule le chemin le plus court entre chaque paire de nœuds
2. Fait la moyenne de toutes ces distances

Interprétation

- **Petit chemin (2-4)** : Réseau très connecté, effet "petit monde"
- **Grand chemin (>10)** : Réseau étendu, communication lente
- **Six degrés de séparation** : Concept typique des réseaux sociaux

Propriété "Petit Monde" (Small World)

- Chemin court MALGRÉ un grand nombre de nœuds
- Typique des réseaux sociaux
- Important pour la propagation rapide d'information

Exemple concret

- **Facebook** : ~3.5 (très connecté)
- **Internet** : ~4-5
- **Réseau routier** : ~20-30 (moins connecté)

Utilité pour crypto

Mesure la vitesse potentielle de propagation de transactions ou d'information.



6. Analyse de Similarité (Similarity Analysis)

Qu'est-ce que c'est ?

Mesure à quel point deux nœuds sont similaires en fonction de leurs voisins communs. Permet de prédire de futures connexions.

Métriques principales

Coefficient de Jaccard

$$J(A,B) = |\text{Voisins}(A) \cap \text{Voisins}(B)| / |\text{Voisins}(A) \cup \text{Voisins}(B)|$$

- 0 = Aucun voisin commun

- 1 = Tous les voisins sont communs

Attachement Préférentiel (Preferential Attachment)

$$\text{Score} = \text{degree}(A) \times \text{degree}(B)$$

- Prédit que les hubs se connectent entre eux

Adamic-Adar

$$AA(A, B) = \sum \frac{1}{\log(\text{degree}(u))} \text{ pour } u \text{ dans voisins communs}$$

- Donne plus de poids aux voisins communs peu connectés

Applications

- **Prédiction de liens** : Quelles connexions futures sont probables ?
- **Détection d'anomalies** : Connexions inattendues
- **Recommandations** : Suggérer des connexions pertinentes

Exemple concret

Si Alice et Bob ont 10 amis en commun sur 15 chacun → Ils devraient probablement se connaître !



7. K-Core Decomposition

Qu'est-ce que c'est ?

Identifie le "cœur" du réseau en trouvant les sous-graphes où chaque nœud a au moins k connexions à l'intérieur du sous-graphe.

Comment ça fonctionne ?

1. k-core = sous-graphe où chaque nœud a au moins k voisins dans ce sous-graphe
2. On calcule pour k = 1, 2, 3, ...
3. Le max-k atteint est le coreness du nœud

Niveaux de k-core

- **k=1** : Tous les nœuds connectés (core externe)
- **k=5** : Nœuds modérément intégrés
- **k=10+** : Cœur dense du réseau (core interne)

Structure en pelure d'oignon

- Couches externes = Nœuds périphériques

- Couches internes = Nœuds centraux
- Centre = Nœuds les plus intégrés

Interprétation

- **Coreness élevé** : Nœud au cœur du réseau, très intégré
- **Coreness faible** : Nœud périphérique, facile à isoler
- **Distribution** : Révèle la hiérarchie du réseau

Exemple concret

Dans un réseau de collaborations scientifiques :

- $k=1$: Tous les chercheurs publiants
- $k=5$: Chercheurs actifs en collaboration
- $k=10+$: Équipes de recherche très soudées

Utilité pour crypto

Identifie les adresses "core" du réseau qui forment l'infrastructure stable.



8. Analyse de Flux et Propagation (Flow Analysis)

Qu'est-ce que c'est ?

Simule comment l'information, les transactions ou les influences se propagent dans le réseau au fil du temps.

Modèles de propagation

Modèle SI (Susceptible-Infected)

- Utilisé pour les rumeurs, informations
- Une fois "infecté", le nœud reste infecté
- Propagation irréversible

Modèle SIR (Susceptible-Infected-Recovered)

- Après infection, le nœud devient "immunisé"
- Utilisé pour épidémies, tendances

Modèle de Cascade

- Propagation basée sur des seuils
- Un nœud adopte si X% de ses voisins ont adopté

Métriques calculées

- **Temps de propagation** : Vitesse de diffusion
- **Taux d'adoption final** : % du réseau atteint
- **Nœuds influenceurs** : Quels nœuds démarrent les meilleures cascades

- **Points de blocage** : Où la propagation ralentit

Applications crypto

- **Propagation de transaction** : Vitesse de diffusion dans le réseau
- **Adoption de protocole** : Comment une mise à jour se propage
- **Attaques** : Comment une information malveillante se répand

Paramètres

- **Probabilité de transmission** : Chance qu'un voisin soit "infecté"
- **Nœud source** : Où commence la propagation
- **Étapes de temps** : Durée de la simulation

Exemple concret

Simuler une nouvelle crypto :

- Commence par les early adopters (seed nodes)
- Se propage via le réseau social
- Atteint un plateau (saturation du marché)



Comment utiliser ces analyses ensemble ?

Analyse de robustesse complète

1. **Distribution des degrés** → Comprendre la structure globale
2. **Ponts** → Identifier les vulnérabilités
3. **K-core** → Trouver le cœur stable
4. **Betweenness** → Localiser les goulots d'étranglement

Analyse de communautés

1. **Clustering** → Détecter la cohésion locale
2. **Ponts** → Trouver les connexions inter-communautés
3. **Similarité** → Prédire de nouvelles connexions intra-communautés

Analyse d'influence

1. **Betweenness** → Trouvez les diffuseurs clés
2. **Flux** → Simuler la propagation depuis ces nœuds
3. **Chemin moyen** → Évaluer la vitesse de diffusion



Glossaire

- **Nœud (Node)** : Un point dans le réseau (ex: adresse crypto)
- **Arête (Edge)** : Une connexion entre deux nœuds (ex: transaction)
- **Degré (Degree)** : Nombre de connexions d'un nœud
- **Composante connexe** : Sous-graphe où tous les nœuds sont reliés

- **Chemin** : Séquence de nœuds connectés
 - **Cycle** : Chemin qui revient au point de départ
 - **Hub** : Nœud avec un très haut degré
 - **Clique** : Sous-graphe où tous les nœuds sont connectés entre eux
-



Ressources pour aller plus loin

- **Livres** :
 - "Networks, Crowds, and Markets" - Easley & Kleinberg
 - "Network Science" - Albert-László Barabási
- **Outils** :
 - Gephi (visualisation de graphes)
 - NetworkX (Python pour analyse de réseaux)
 - Cytoscape (biologie mais applicable)
- **Concepts avancés** :
 - Random walk
 - Spectral analysis
 - Community detection (Louvain, Modularity)
 - Temporal networks